

化 学

# 京都大学 化学 自習プリント (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 有機反応機構 + 構造決定 + 天然有機物

2026年5月27日

高校3年～既卒 (京都大学 理学部・工学部・医学部・薬学部・農学部志望)

化学 (京大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

## 第 1 問

ハロゲン化アルキル  $R-X$  ( $X =$  ハロゲン原子) の求核置換反応における反応機構について、以下の設問に答えよ。京大では電子の動き・遷移状態・立体化学の理解が問われる。

【実験 1】  $tert$ -ブチルブロミド  $(CH_3)_3C-Br$  をエタノール水溶液中で加水分解したところ、反応速度は  $v = k[R-Br]$  ( $OH^-$  濃度には依存せず) と表される一次反応であった。生成物はラセミ体 (光学不活性) のアルコールであった。

【実験 2】  $(S)$ -2-ブロモブタン  $CH_3-CH(Br)-CH_2-CH_3$  を高濃度の水酸化ナトリウム水溶液中で反応させたところ、反応速度は  $v = k[R-Br][OH^-]$  と表される二次反応であった。生成物は  $(R)$ -2-ブタノール (反応原料と逆の立体配置) であった。

【実験 3】 同一の基質に対し、置換基効果を調べたところ、第三級  $>$  第二級  $>$  第一級  $>$  メチルの順に実験 1 型の速度が速く、メチル  $>$  第一級  $>$  第二級  $>$  第三級の順に実験 2 型の速度が速いことが分かった。

【実験 4】 反応エネルギー図を測定したところ、実験 1 型では中間体 (極小点) を経由する 2 段階反応、実験 2 型では遷移状態 (極大点 1 つ) のみを経由する 1 段階反応であった。Hammond 仮説 (発エルゴン反応では遷移状態は反応物に類似) を考慮せよ。

(1) 実験 1 と実験 2 の反応機構をそれぞれ  $SN_1$ ・ $SN_2$  と呼ぶ。実験 1 ( $SN_1$ ) の反応機構を 2 段階に分けて電子の動き (曲線矢印) で示し、律速段階を明示せよ。さらに反応速度が  $[R-Br]$  のみに依存する理由を 80 字以内で説明せよ。

(2) 実験 1 で生成物がラセミ体となる立体化学的理由を、中間体カルボカチオン  $R^+$  の構造 ( $sp^2$  平面) から 100 字以内で説明せよ。さらに実験 2 で立体配置が反転する理由を、 $OH^-$  の攻撃方向と遷移状態の構造から 100 字以内で論じよ (Walden 反転)。

(3) 実験 3 で観察された  $SN_1$  における置換基効果 (第三級  $>$  第二級  $>$  第一級) を、中間体カルボカチオン  $R^+$  の安定性の観点から説明せよ。安定化要因として \*\*超共役\*\* と \*\*誘起効果\*\* を電子論的に区別して 120 字以内で論じよ。

(4) 実験 4 の反応エネルギー図において、 $SN_1$  の律速段階の遷移状態の構造を Hammond 仮説に基づいて推定し、その含意 (置換基効果が中間体の安定性と相関する理由) を 100 字以内で論じよ。さらに、極性プロトン性溶媒 (水・アルコール) が  $SN_1$  を促進する理由を溶媒和の観点から 80 字以内で記述せよ。

← **速度則**  $SN_1: v=k[R-X]$  /  $SN_2: v=k[R-X][Nu]$

← **中間体**  $SN_1: R^+$  ( $sp^2$  平面) /  $SN_2$ : 中間体なし

← **立体**  $SN_1$ : ラセミ化 /  $SN_2$ : Walden 反転

← **置換基**  $SN_1$ :  $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$  /  $SN_2$ :  $Me > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$

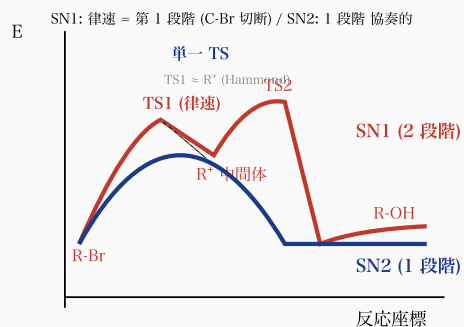
← **安定化**  $R^+$ : 超共役 ( $\sigma \rightarrow p$ ) + 誘起 (+I 効果)

← **Hammond** 吸エルゴン:  $TS \approx$  生成物 / 発エルゴン:  $TS \approx$  反応物

← **溶媒**  $SN_1$ : 極性プロトン性 /  $SN_2$ : 極性非プロトン性

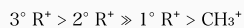
← **ePush** 曲線矢印は電子対の移動 (求核源  $\rightarrow$  求電子源)

# **SN1 vs SN2 反応エネルギー図 (Hammond)**

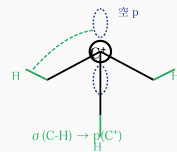


SN1 (2段階・カルボカチオン中間体経由)  
vs SN2 (1段階・協奏的)

## **[カルボカチオン R<sup>+</sup> の安定化機構]**

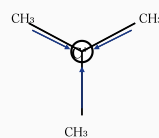


超共役 ( $\sigma \rightarrow p$ ):



第三級は 9 個の C-H が寄与

誘起効果 ( $\sigma$  経由):

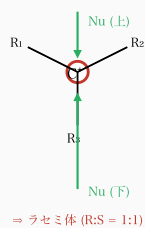


アルキル基 = 電子供与基 (+I 効果)  
 $\sigma$  結合経由で正電荷を分散

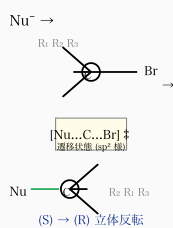
カルボカチオン安定化: 超共役 ( $\sigma$ -p 重なり) + 誘起効果 ( $\sigma$  経由電子供与)

## **[SN1 ラセミ化 vs SN2 Walden 反転]**

SN1 ( $\text{sp}^2$  平面)



SN2 (Walden 反転)



SN1: 平面カルボカチオン両面攻撃 $\rightarrow$ ラセミ / SN2: 背面攻撃 $\rightarrow$ Walden 反転

## **[解答欄]**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 第 2 問

分子式  $C_{14}H_{12}O_2$  で表される芳香族化合物 **A** の構造決定に関する以下の問いに答えよ。京大では各種スペクトル (IR,  $^1H$ -NMR) と化学反応の両面からの推論が問われる。

【実験 1】 化合物 **A** は中性で水に難溶。希水酸化ナトリウム水溶液とは反応しないが、希塩酸触媒下で加熱加水分解すると 2 つの生成物 **B** (酸性) と **C** (中性) が得られた。

【実験 2】 生成物 **B** は炭酸水素ナトリウム水溶液に溶解し  $CO_2$  を発生した。**B** を中和滴定したところ、分子量は 122 と決定された。**B** は塩化鉄(III)水溶液で呈色せず、過マンガン酸カリウム酸化に対し安定であった。

【実験 3】 生成物 **C** は分子量 108 の芳香族化合物で、塩化鉄(III)水溶液で呈色した (フェノール性 OH を持つ)。**C** の核磁気共鳴 ( $^1H$ -NMR) スペクトルでは、芳香族プロトン 4H (二重線 + 二重線 of 2H ずつ・パラ二置換のパターン) と、 $\delta \approx 2.2$  ppm に 3H 一重線 (芳香環直結  $-CH_3$ ) が観測された。

【実験 4】 化合物 **A** の IR スペクトルでは  $1735\text{ cm}^{-1}$  付近に強い  $C=O$  伸縮振動が観測された (エステルの特徴)。化合物 **A** の  $^1H$ -NMR では:

- $\delta \approx 2.0$  ppm (3H, s,  $-COCH_3$  様シグナル候補)
- $\delta \approx 2.3$  ppm (3H, s, 芳香環直結  $-CH_3$ )
- $\delta \approx 6.9 - 7.1$  ppm (4H, AA'BB' パターン, 芳香族 H)

に加えて、エステルの脂肪族側鎖部分に対応する複数のシグナル群が観測された。

(1) 化合物 **A** の \*\*不飽和度\*\* (Degree of Unsaturation, DoU) を分子式から計算せよ。さらにこの値が示す構造的含意 (環の数 +  $\pi$  結合数の合計) を 80 字以内で論じ、芳香環 1 個 + エステル 1 個の構造と矛盾しないことを確認せよ。

(2) 実験 1~2 から **B** が \*\*カルボン酸\*\* であることを示し、実験 2 の追加情報 ( $FeCl_3$  呈色なし・ $KMnO_4$  安定・分子量 122) から **B** の構造式を決定せよ。さらに **B** の構造を決定する論理過程を 120 字以内で記述せよ。

(3) 実験 3 から **C** が \*\*パラ-クレゾール (*p*-cresol,  $4-CH_3-C_6H_4-OH$ )\*\* であることを論証せよ (分子量・ $FeCl_3$  呈色・NMR パターンの 3 観点)。さらに **C** の他の異性体候補 (オルト・メタ) との NMR パターンの違いを 100 字以内で記述せよ。

(4) 実験 4 と **B** + **C** の組み合わせから、化合物 **A** の構造式を決定せよ (3 種の異性体候補のうち IR と NMR のシグナル数で 1 つに絞る)。さらに **A** の加水分解反応式を書き、エステル結合の加水分解機構 ( $A_{AC}2$  機構: 酸触媒・ $C=O$  求核付加経由) を電子の動きで 100 字以内で説明せよ。

← **DoU** DoU =  
 $(2n+2-m)/2$  (N:+1 /  
X:-1 / O:無視)

← **酸性** カルボン酸  
 $pK_a \approx 4 >$  炭酸  
 $pK_a1 = 6.35 >$  フェノール  
 $pK_a \approx 10$

←  **$FeCl_3$**  フェノール性  
OH  $\rightarrow$  紫色呈色 (アルコール OH は不呈色)

←  **$KMnO_4$**   $Ar-CH_3 \rightarrow$   
 $Ar-COOH$  酸化 / -  
 $COOH$  自体は安定

← **IR**  $C=O$  エステル  
 $1735 /$  ケトン  $1715 /$   
カルボン酸  $1710$

←  **$\delta$  表**  $Ar-H$  7-8 /  
 $Ar-CH_3$  2-2.5 / -  
 $OCH_3$  3.7

← **対称性**  $p$ -2置換 = 2  
ピーク /  $m$ - = 3-4 /  
 $o$ - = 4 ピーク

← **機構** 酸触媒エステル加水分解 =  $A_{AC}2$   
機構 (四面体中間体)



### 第 3 問

生体高分子であるタンパク質と脂質の構造・機能に関する以下の問いに答えよ。京大では分子レベルの構造と機能の対応関係が問われる。

【ペプチド結合の共鳴】 ペプチド結合  $\text{-C(=O)-NH-}$  では、窒素原子 N の孤立電子対が隣接する  $\text{C=O}$  と共鳴することで、 $\text{C-N}$  結合に **部分二重結合性** が生じる。これによりペプチド結合面 (C, O, N, H の 4 原子 + 隣接 2 つの  $\text{C}_\alpha$  = 計 6 原子) は **同一平面** ( $\omega$  二面角  $\approx 180^\circ$ ) に固定される。

【タンパク質の二次構造】 タンパク質はアミノ酸が多数ペプチド結合で連結した高分子で、以下の階層構造を持つ。

- 一次構造: アミノ酸配列

- 二次構造:  $\alpha$ -ヘリックス (右巻きらせん・残基  $i$  の  $\text{C=O}$  と  $i+4$  の  $\text{N-H}$  が水素結合) と  $\beta$ -シート (伸長した鎖が並列・隣接鎖間で  $\text{C=O} \cdots \text{H-N}$  水素結合)

- 三次構造: 側鎖相互作用 (疎水・静電・S-S 結合等) による全体立体

- 四次構造: サブユニット会合

【脂質】 生体膜を構成する主要脂質は **リン脂質** で、グリセロール骨格に脂肪酸 2 分子と **リン酸エステル** 1 つが結合した両親媒性分子である。代表例としてホスファチジルコリン (レシチン) は、リン酸基末端に **コリン**  $\text{-O-CH}_2\text{-CH}_2\text{-N}^+(\text{CH}_3)_3$  が結合する。

水中ではリン脂質が自発的に **脂質二重層 (lipid bilayer)** を形成し、親水性のリン酸頭部が外側 (水接触面)、疎水性の脂肪酸尾部が内側に向く。

(1) ペプチド結合  $\text{-C(=O)-NH-}$  の共鳴構造を 2 つの極限構造として描き (電荷分離形を含む)、N の孤立電子対の動きを示せ。さらに  $\text{C-N}$  結合が部分二重結合性を持つことの帰結を **\*\*結合長\*\***・**\*\*回転自由度\*\***・**\*\*平面性\*\*** の 3 観点から 100 字以内で論じよ。

(2) タンパク質の二次構造である  $\alpha$ -ヘリックスと  $\beta$ -シートを安定化させる水素結合のパターンを、関与する原子 ( $\text{C=O}$  の O・ $\text{N-H}$  の H) と相互作用する残基間距離を明示して比較せよ (120 字以内・ $\alpha$  は  $i$  と  $i+4$  の関係を含めること)。さらに両構造の機械的・機能的違いを 60 字以内で記述せよ。

(3) リン脂質の **\*\*両親媒性\*\*** (amphipathic) を構造から説明せよ (親水性頭部と疎水性尾部の化学的同定)。さらに水中で自発的に脂質二重層が形成される熱力学的駆動力を **\*\*疎水効果\*\*** (hydrophobic effect) の観点から 100 字以内で論じよ (エンタルピー・エントロピー両面から)。

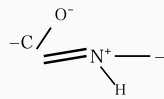
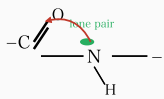
(30点)

- ← **共鳴** ペプチド -  $\text{C(=O)-N(H)-} \rightleftharpoons \text{C(O}^-\text{)=N}^+\text{(H)-}$  部分二重結合
- ← **結合長** ペプチド C-N: 1.32 Å (単 1.47 / 二重 1.27 の中間)
- ←  **$\omega$ 角** ペプチド平面  $\omega \approx 180^\circ$  (trans) / cis は稀
- ←  **$\alpha$ -ヘリ** 残基  $i$   $\text{C=O} \cdots i+4$   $\text{N-H}$  水素結合 / 3.6 残基/ターン
- ←  **$\beta$ -シート** 隣接鎖間  $\text{C=O} \cdots \text{N-H}$  / pleated 折れ目
- ← **両親媒** 頭部:  $\text{PO}_4^-$  + コリン  $\text{N}^+$  / 尾部: 脂肪酸鎖
- ← **疎水効果** 水の clathrate cage 解消  $\rightarrow \Delta S$  増大が駆動
- ← **二重層** 疎水尾部  $\rightarrow$  内 / 親水頭部  $\rightarrow$  外 (水接触面)

## [ペプチド結合の共鳴構造 (2 極限形)]

極限構造 I (中性形)

極限構造 II (電荷分離形)



C=O: 二重結合 / C-N: 単結合    C-O: 単結合 / C=N: 二重結合  
N の lp が孤立 → 寄与大    N<sup>+</sup> + O<sup>-</sup> (電荷分離)

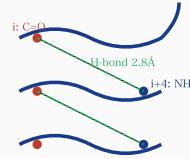
⇒ C-N 結合に部分二重結合性 ⇒ 平面性 ( $\omega=180^\circ$ ) + 回転制限

ペプチド結合の共鳴 (中性形 ⇌ 電荷分離形) → C-N 部分二重結合性

## [ $\alpha$ -ヘリックスと $\beta$ -シートの水素結合]

$\alpha$ -ヘリックス

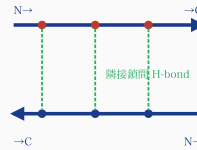
(1 ターン = 3.6 残基)



分子内 ( $i \leftrightarrow i+4$ )  
右巻きらせん  
弾性・柔軟

$\beta$ -シート (逆並列)

(pleated 折れ目)



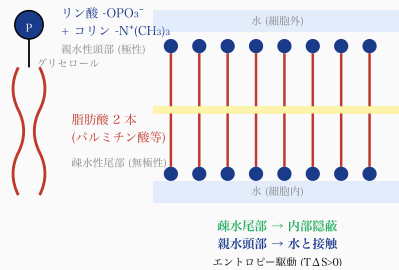
分子間 (隣接鎖)  
折れ目 (pleated)  
剛性・引張強度

$\alpha$ -ヘリックス (分子内  $i \leftrightarrow i+4$ ) vs  $\beta$ -シート (隣接鎖間) 水素結合

## [リン脂質と脂質二重層 (両親媒性)]

リン脂質 1 分子

脂質二重層



リン脂質 (頭部+尾部) と脂質二重層 (疎水効果による自発形成)

## [解答欄]